

Praktikum 4

Thema: Exceptions

Aufgabe 1: Sichere Division (30 Minuten)

Schreiben Sie ein Java-Programm, das zwei Zahlen vom Benutzer mit dem Scanner einliest und deren Division berechnet.

Anforderungen:

- Lesen Sie zwei ganze Zahlen (int) über die Konsole ein.
- Führen Sie die Division durch und geben das Ergebnis aus.
- Behandeln Sie folgende Fehler (diese Exceptions-Klassen gibt es schon!) mit try-catch:
 - Division durch 0 → `ArithmeticException`
 - Ungültige Eingabe, z. B. Buchstaben statt Zahlen → `InputMismatchException`
- Das Programm soll **nicht abstürzen**, sondern eine verständliche Fehlermeldung ausgeben.

Aufgabe 2: Dateien lesen mit dem Scanner (30 Minuten)

Schreiben Sie ein Java-Programm, das eine Textdatei einliest und deren Inhalt zeilenweise ausgibt.

Anforderungen:

- Implementieren Sie die Methode:

```
public static void leseDatei(String dateiname) throws FileNotFoundException
```
- Die Methode soll:
 - einen Scanner verwenden
 - die Datei zeilenweise ausgeben
 - keine Exception selbst behandeln, sondern weitergeben
- In der main-Methode:
 - Methode oben aufrufen und ggf. Fehler mit try-catch behandeln

Testen Sie das Programm mal mit einer entsprechenden Textdatei und mal ohne!

Hinweis zum Scanner: Der Scanner wird in Java nicht nur für Konsoleneingaben verwendet, sondern kann auch Dateien einlesen. Dabei wird eine Datei als File-Objekt übergeben:

```
Scanner scanner = new Scanner(new File("test.txt"));
```

Aufgabe 3: Eigene Exception (30 Minuten)

Schreiben Sie ein Java-Programm zur Verwaltung eines Bankkontos.

Anforderungen:

- Erstellen Sie eine eigene **Exception-Klasse**:
`public class UngueltigerBetragException extends Exception`
- Die Exception soll geworfen werden, wenn:
 - Ein negativer Betrag eingezahlt oder abgehoben wird
 - oder mehr Geld abgehoben wird als vorhanden ist

Implementieren Sie eine Klasse **Konto** mit:

- Attribut: double kontostand
- Methoden:

```
public void einzahlen(double betrag) throws UngueltigerBetragException  
public void abheben(double betrag) throws UngueltigerBetragException
```

In der **Hauptklasse** des Programms erstellen Sie eine main-Methode:

- Erstellen Sie dort ein Konto
- Führen Sie einige Aktionen aus (Einzahlen/Abheben)
- Behandeln Sie die eigene Exception mit try-catch
- Geben Sie sinnvolle Fehlermeldungen aus